



08 일차함수와 그 그래프 (1)

08-1 함수의 뜻과 함수값

(1) 함수

① **함수**: 두 변수 x, y 에 대하여 x 의 값이 변함에 따라 y 의 값이 오직 하나씩 정해지는 대응 관계가 있을 때, y 를 x 에 대한 함수라 한다.

예 한 병에 700원인 주스 x 병의 가격 y 원

→

x	1	2	3	4	5	...
y	700	1400	2100	2800	3500	...

→ x 의 값이 변함에 따라 y 의 값이 오직 하나씩 정해지므로 y 는 x 에 대한 함수이다.

② y 가 x 에 대한 함수일 때, 기호로 $y=f(x)$ 와 같이 나타낸다.



08 일차함수와 그 그래프 (1)

08-1 함수의 뜻과 함수값

·참고· 정비례 관계 $y=ax$ ($a \neq 0$)와 반비례 관계 $y=\frac{b}{x}$ ($b \neq 0$)는 x 의 값이 변함에 따라 y 의 값이 오직 하나씩 정해지므로 y 는 x 에 대한 함수이다.

·주의· x 의 값 하나에 대응하는 y 의 값이 없거나 y 의 값이 2개 이상 정해지면 y 는 x 에 대한 함수가 아니다.

(2) **함숫값**: 함수 $y=f(x)$ 에서 x 의 값에 따라 하나씩 정해지는 y 의 값 $f(x)$ 를 x 에 대한 함수값이라 한다.

·예· 함수 $f(x)=3x$ 에서 x 의 값이 5일 때의 함수값 $f(5)$ 는
$$f(5)=3 \times 5=15$$



08 일차함수와 그 그래프 (1)

08-2 일차함수의 뜻

함수 $y=f(x)$ 에서

$$y=ax+b \text{ (} a, b \text{는 상수, } a \neq 0 \text{)}$$

와 같이 y 가 x 에 대한 일차식으로 나타날 때, 이 함수를 x 에 대한 **일차함수**라 한다.

· 예 · $y=4x$, $y=\frac{2}{3}x-1$, $y=-x \Rightarrow x$ 에 대한 일차함수이다.

08-3 일차함수 $y=ax+b$ 의 그래프

(1) **평행이동**: 한 도형을 일정한 방향으로 일정한 거리만큼 이동하는 것

·참고· 평행이동은 도형을 옮기기만 하는 것이므로 그 모양은 변하지 않는다.

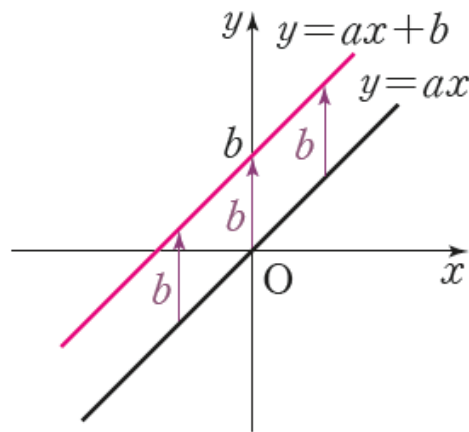
(2) 일차함수 $y=ax+b$ 의 그래프

일차함수 $y=ax+b$ 의 그래프는 일차함수 $y=ax$ 의 그래프를 y 축의 방향으로 b 만큼 평행이동한 직선이다.

① $b > 0$ 이면 y 축의 양의 방향으로 b 만큼 평행이동한 것이다.

② $b < 0$ 이면 y 축의 음의 방향으로 $|b|$ 만큼 평행이동한 것이다.

·예· $y=-2x$ 의 그래프 $\xrightarrow[y\text{축의 방향으로 } 3\text{만큼 평행이동}]{}$ $y=-2x+3$ 의 그래프



08-4 일차함수의 그래프의 x 절편, y 절편(1) 함수의 그래프의 x 절편, y 절편

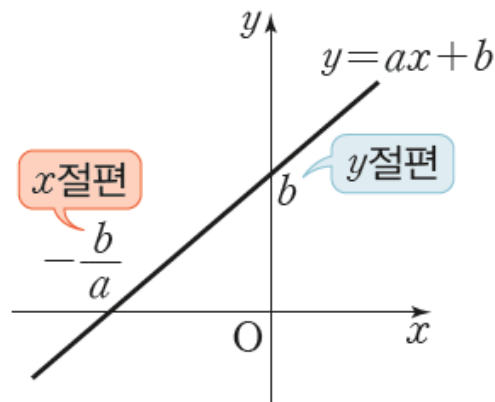
① **x 절편**: 함수의 그래프가 x 축과 만나는 점의 x 좌표

→ $y=0$ 일 때 x 의 값

② **y 절편**: 함수의 그래프가 y 축과 만나는 점의 y 좌표

→ $x=0$ 일 때 y 의 값

·참고· 함수의 그래프의 $\left[\begin{array}{l} x\text{절편이 } p\text{이다.} \rightarrow \text{점 } (p, 0)\text{을 지난다.} \\ y\text{절편이 } q\text{이다.} \rightarrow \text{점 } (0, q)\text{를 지난다.} \end{array} \right.$



**08-4** 일차함수의 그래프의 x 절편, y 절편

(2) x 절편과 y 절편을 이용하여 일차함수의 그래프 그리기

- ① x 절편, y 절편을 구한다.
- ② x 축, y 축과 만나는 두 점, 즉 $(x\text{절편}, 0)$, $(0, y\text{절편})$ 을 좌표평면 위에 나타낸 후 두 점을 직선으로 연결한다.

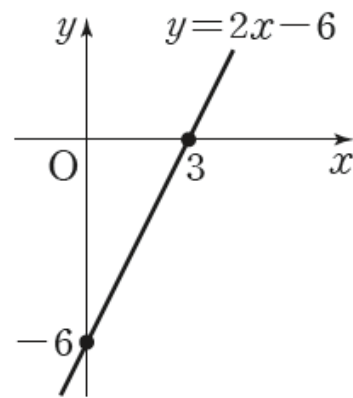
· 예 · 일차함수 $y=2x-6$ 의 그래프를 그려 보자.

① $y=0$ 일 때, $0=2x-6 \quad \therefore x=3$

$x=0$ 일 때, $y=-6$

즉 x 절편은 3, y 절편은 -6 이다.

- ② 일차함수 $y=2x-6$ 의 그래프는 두 점 $(3, 0)$, $(0, -6)$ 을 지나므로 오른쪽 그림과 같다.



**08-5** 일차함수의 그래프의 기울기

(1) 일차함수 $y=ax+b$ 에서 x 의 값의 증가량에 대한 y 의 값의 증가량의 비율은 항상 a 로 일정하다. 이 증가량의 비율 a 를 일차함수 $y=ax+b$ 의 그래프의 **기울기**라 한다.

→ 일차함수 $y=ax+b$ 의 그래프에서

$$(\text{기울기}) = \frac{(y \text{의 값의 증가량})}{(x \text{의 값의 증가량})} = a \rightarrow \text{항상 일정하다.}$$

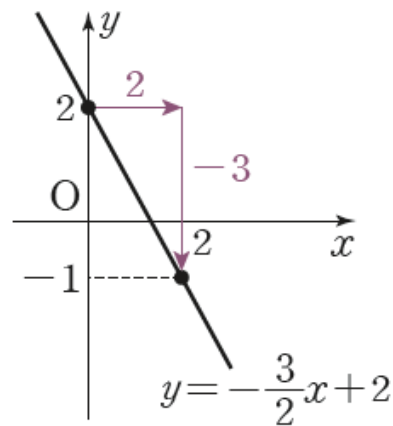
08-5 일차함수의 그래프의 기울기

(2) 기울기와 y 절편을 이용하여 일차함수의 그래프 그리기

- ① y 절편을 구하여 y 축과 만나는 점, 즉 $(0, y\text{절편})$ 을 좌표평면 위에 나타낸다.
- ② 기울기를 이용하여 그래프가 지나는 다른 한 점을 찾아 좌표평면 위에 나타낸 후 두 점을 직선으로 연결한다.

예 일차함수 $y = -\frac{3}{2}x + 2$ 의 그래프를 그려 보자.

- ① y 절편이 2이므로 그래프는 점 $(0, 2)$ 를 지난다.
- ② 기울기가 $-\frac{3}{2}$ 이므로 점 $(0, 2)$ 에서 x 의 값이 2만큼 증가하고 y 의 값이 3만큼 감소한 점 $(0+2, 2-3)$, 즉 $(2, -1)$ 을 지난다.
따라서 일차함수 $y = -\frac{3}{2}x + 2$ 의 그래프는 두 점 $(0, 2), (2, -1)$ 을 지나므로 오른쪽 그림과 같다.





유형 01 함수

x 의 값이 변함에 따라 y 의 값이

- (1) 오직 하나씩 정해지면 $\Rightarrow y$ 는 x 에 대한 함수이다.
- (2) 없거나 2개 이상 정해지면 $\Rightarrow y$ 는 x 에 대한 함수가 아니다.

0836 대표문제

다음 중 y 가 x 에 대한 함수가 아닌 것은?

- ① 자연수 x 의 약수의 개수 y
- ② 자연수 x 의 소인수 y
- ③ 자연수 x 를 6으로 나누었을 때의 나머지 y
- ④ 한 권에 1000원인 공책 x 권의 가격 y 원
- ⑤ 소금 x g이 들어 있는 소금물 100 g의 농도 y %



중요

유형

02

함숫값

함숫값 $f(a) \rightarrow f(x)$ 에 x 대신 a 를 대입하여 얻은 값

0839 대표문제

함수 $f(x) = -5x$ 에 대하여 다음 중 옳지 않은 것은?

① $f(-2) = 10$

② $f(0) = 0$

③ $f(4) = -20$

④ $f\left(\frac{7}{10}\right) = -\frac{7}{2}$

⑤ $f\left(-\frac{6}{5}\right) = -6$



유형 03 일차함수

y 가 x 에 대한 일차함수

→ $y = ax + b$ (a, b 는 상수, $a \neq 0$)의 꼴
→ x 에 대한 일차식

0843 대표문제

다음 보기 중 y 가 x 에 대한 일차함수인 것을 모두 고르시오.

■ 보기 ■

㉠. $x=6$

㉡. $y=x-y+2$

㉢. $y=\frac{1}{3}x$

㉣. $\frac{x}{2}-\frac{y}{3}=1$

㉤. $y=x(x-1)$

㉥. $y=3(2x-1)+2$



중요

유형 04 일차함수의 그래프 위의 점

점 (p, q) 가 그래프 위에 있다.

➔ 그래프가 점 (p, q) 를 지난다

➔ 그래프의 식에 $x=p, y=q$ 를 대입하면 등식이 성립한다.

0847 대표문제

다음 중 일차함수 $y = -3x + 2$ 의 그래프 위의 점이 아닌 것은?

① $(-4, 14)$ ② $\left(-\frac{1}{3}, 3\right)$ ③ $\left(\frac{1}{6}, \frac{3}{2}\right)$

④ $(1, -1)$ ⑤ $\left(\frac{4}{3}, -6\right)$



중요

유형 05 일차함수의 그래프의 평행이동

- (1) 일차함수 $y=ax$ 의 그래프를 y 축의 방향으로 b 만큼 평행이동한 그래프의 식 $\Rightarrow y=ax+b$
- (2) 일차함수 $y=ax+b$ 의 그래프를 y 축의 방향으로 p 만큼 평행이동한 그래프의 식 $\Rightarrow y=ax+b+p$

0851 대표문제

일차함수 $y=-3x+4$ 의 그래프를 y 축의 방향으로 b 만큼 평행이동하면 일차함수 $y=ax+1$ 의 그래프가 된다. 이때 ab 의 값을 구하시오. (단, a 는 상수이다.)



유형 06 일차함수의 그래프의 x 절편, y 절편

일차함수 $y=ax+b$ 의 그래프에서

(1) x 절편: $y=0$ 일 때 x 의 값 $\rightarrow -\frac{b}{a}$

(2) y 절편: $x=0$ 일 때 y 의 값 $\rightarrow b$

0855 대표문제

일차함수 $y=7x+21$ 의 그래프의 x 절편을 a , y 절편을 b 라 할 때, $a+b$ 의 값을 구하시오.



유형 07 일차함수의 그래프의 기울기

일차함수 $y=ax+b$ 의 그래프에서

$$(\text{기울기}) = \frac{(y \text{의 값의 증가량})}{(x \text{의 값의 증가량})} = a$$

0859 대표문제

다음 일차함수의 그래프 중 x 의 값이 4만큼 증가할 때, y 의 값은 12만큼 감소하는 것은?

① $y = -\frac{1}{3}x - 1$

② $y = 3x + 2$

③ $y = x + 3$

④ $y = -x + 3$

⑤ $y = -3x + 1$



중요

유형

08

두 점을 지나는 일차함수의 그래프의 기울기

두 점 (x_1, y_1) , (x_2, y_2) 를 지나는 일차함수의 그래프의 기울기

$$\rightarrow \frac{(y \text{의 값의 증가량})}{(x \text{의 값의 증가량})} = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} = \frac{y_1 - y_2}{x_1 - x_2} \quad (\text{단, } x_1 \neq x_2)$$

0862 대표문제

두 점 $(-3, -6)$, $(1, a)$ 를 지나는 일차함수의 그래프의 기울기가 $-\frac{1}{2}$ 일 때, a 의 값을 구하시오.



유형 09 세 점이 한 직선 위에 있을 조건

세 점 A, B, C가 한 직선 위에 있을 때,
(두 점 A, B를 지나는 직선의 기울기)
=(두 점 B, C를 지나는 직선의 기울기)
=(두 점 A, C를 지나는 직선의 기울기)

0865 대표문제

세 점 $(-1, -4)$, $(4, 6)$, $(2, a)$ 가 한 직선 위에 있을 때, a 의 값을 구하시오.



중요

유형 10 일차함수의 그래프 그리기

일차함수 $y=ax+b$ 의 그래프는 그래프 위의 두 점을 찾아 직선으로 연결하여 그린다.

방법 ① x 절편과 y 절편을 이용하기

$y=ax+b$ 의 그래프의 x 절편은 $-\frac{b}{a}$, y 절편은 b 이다.

➔ 두 점 $(-\frac{b}{a}, 0)$, $(0, b)$ 를 직선으로 연결하여 그린다.

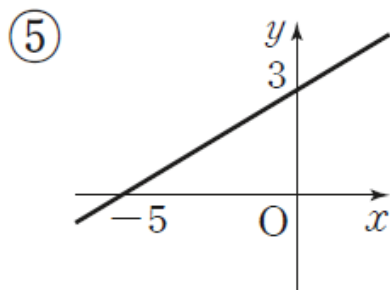
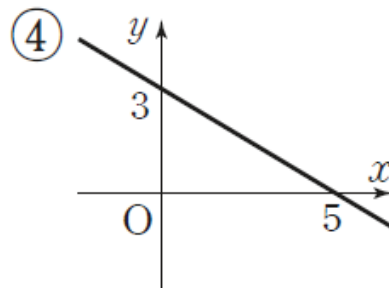
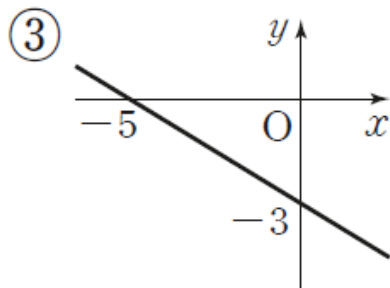
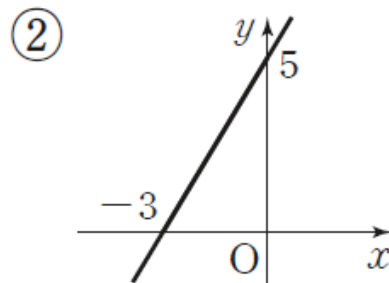
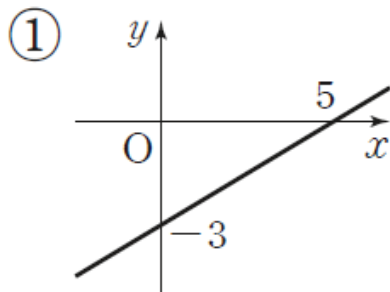
방법 ② y 절편과 기울기를 이용하기

$y=ax+b$ 의 그래프의 y 절편은 b , 기울기는 a 이다.

➔ 두 점 $(0, b)$, $(1, b+a)$ 를 직선으로 연결하여 그린다.
 (0, b)에서 x 의 값이 1만큼 증가할 때 y 의 값은 a 만큼 증가한 점

0869 대표문제

다음 중 일차함수 $y=-\frac{3}{5}x-3$ 의 그래프는?





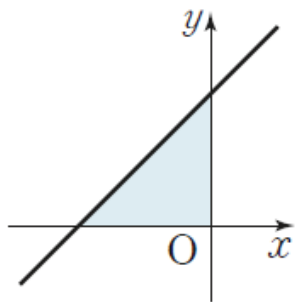
중요

유형

11

일차함수의 그래프와 좌표축으로
둘러싸인 도형의 넓이

- ① 주어진 함수의 그래프가 x 축, y 축과 만나는 점의 좌표를 각각 구한 후 그래프를 그려서 넓이를 구하려는 도형을 찾는다.
- ② 삼각형의 밑변의 길이와 높이를 구할 때, 변의 길이는 음수가 될 수 없음에 주의한다.



0874 대표문제

일차함수 $y = -x + 8$ 의 그래프가 x 축, y 축과 만나는 점을 각각 A, B라 할 때, $\triangle AOB$ 의 넓이는?

(단, O는 원점이다.)

① 18

② 23

③ 28

④ 32

⑤ 36



유형UP

12

함숫값을 이용하여 일차함수의
그래프의 기울기 구하기

일차함수 $y=f(x)$ 에 대하여 어떤 두 함숫값의 차, 즉
 $f(p)-f(q)$ 의 값이 주어지면

$$\frac{f(p)-f(q)}{p-q} = (\text{일차함수 } y=f(x) \text{의 그래프의 기울기})$$

임을 이용한다.

0877 대표문제

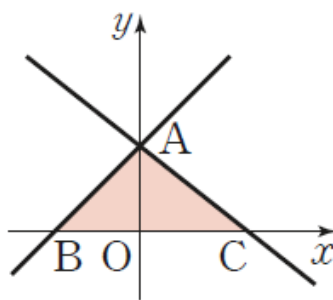
일차함수 $y=f(x)$ 에 대하여 $f(4)-f(-2)=-12$ 일 때,
이 일차함수의 그래프의 기울기를 구하시오.



유형 UP 13 두 일차함수의 그래프와 좌표축으로 둘러싸인 도형의 넓이

오른쪽 그림과 같이 두 일차함수의 그래프가 y 축 위에서 만날 때, 색칠한 부분의 넓이

$$\rightarrow \triangle ABC = \frac{1}{2} \times \overline{BC} \times \overline{OA}$$



0880 대표문제

두 일차함수 $y = x + 2$, $y = -\frac{2}{3}x + 2$ 의 그래프와 x 축으로 둘러싸인 도형의 넓이를 구하시오.